

AL- 503 (B) (GS)
B. Tech. V Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
Deep Learning
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- (ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- (iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Explain the historical evolution of deep learning and McCulloch-Pitts neuron model. Discuss the representation power of multilayer perceptrons.
डीप लर्निंग के ऐतिहासिक विकास तथा मैकुलोच-पिट्स न्यूरॉन मॉडल को समझाइए। मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन क्षमता पर चर्चा कीजिए।
- (b) Explain backpropagation algorithm with suitable mathematical formulation. Discuss weight initialization and batch normalization.
उपयुक्त गणितीय व्युत्पत्ति सहित बैकप्रोपेगेशन एल्गोरिद्म समझाइए। वेट इनिशियलाइजेशन एवं बैच नॉर्मलाइजेशन पर चर्चा कीजिए।

2. (a) Explain sigmoid neurons and feed-forward neural networks.
सिगमॉइड न्यूरॉन एवं फीड-फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क समझाइए।
- (b) Explain PCA and SVD and their role in representation learning.
PCA एवं SVD को समझाइए तथा रिप्रेजेंटेशन लर्निंग में उनकी भूमिका स्पष्ट कीजिए।
3. (a) Compare gradient descent variants : GD, SGD and Momentum.
ग्रेडिएंट डिसेंट के विभिन्न रूपों - GD, SGD और मोमेंटम की तुलना कीजिए।
- (b) Explain autoencoders and discuss regularization techniques used in autoencoders.
ऑटोएन्कोडर को समझाइए तथा उनमें प्रयुक्त रेग्युलराइजेशन तकनीकों पर चर्चा कीजिए।
4. (a) Explain denoising, sparse, contractive and variational autoencoders.
डिनाइजिंग, स्पार्स, कॉन्ट्रैक्टिव एवं वैरिएशनल ऑटोएन्कोडर समझाइए।
- (b) Explain relationship of autoencoders with PCA and SVD and role of dataset augmentation.
ऑटोएन्कोडर का PCA एवं SVD से संबंध तथा डेटा ऑगमेंटेशन की भूमिका समझाइए।
5. (a) Explain convolution operation, kernels, stride, padding and pooling in CNNs.
CNN में कन्वोल्यूशन ऑपरेशन, कर्नेल, स्ट्राइड, पैडिंग एवं पूलिंग समझाइए।
- (b) Explain architectures of VGGNet and ResNet.
VGGNet एवं ResNet की आर्किटेक्चर समझाइए।

6. (a) Explain regularization techniques in deep networks such as dropout, weight decay and early stopping.
डीप नेटवर्क में ड्रॉपआउट, वेट डिके एवं अर्ली स्टॉपिंग जैसी रेग्युलराइजेशन तकनीकें समझाइए।
- (b) Explain visualization of CNNs, Deep Dream and Deep Art.
CNN का विज़ुअलाइजेशन, डीप ड्रीम एवं डीप आर्ट समझाइए।
7. (a) Explain BPTT, vanishing and exploding gradient problems and truncated BPTT.
BPTT, वैनिशिंग एवं एक्सप्लोडिंग ग्रेडिएंट समस्या तथा ट्रंकेटेड BPTT समझाइए।
- (b) Explain LSTM and GRU architectures and their role in solving vanishing gradient problem.
LSTM और GRU आर्किटेक्चर तथा वैनिशिंग ग्रेडिएंट समस्या के समाधान में उनकी भूमिका समझाइए।
8. (a) Explain RBMs, Gibbs sampling and deep belief networks.
RBM, गिब्स सैम्पलिंग एवं डीप बिलीफ नेटवर्क समझाइए।
- (b) Explain GANs and applications of deep learning in vision, speech and medical domains.
GANs को समझाइए तथा विज़न, स्पीच एवं मेडिकल क्षेत्र में डीप लर्निंग के अनुप्रयोग स्पष्ट कीजिए।
